



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Tarea

Entregable N° 5

Materia

Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:

TINOCO ALEJO, DAMARIS MARIA.

TOLEDO VIERA, ALEJANDRO MANUEL..

VALVERDE BARRENECHEA, RIHANNA MIA.

VICENTE MENDOZA, CARLOS ALONSO.

VILCHEZ TAPULLIMA, SAMANTHA ANHELIS.

VILLAR FRECH, DANIELA

Licenciatura:

Ingeniería Biomédica

Fecha

20/09/2026

Identificación de la necesidad:

Para Carlos, la necesidad prioritaria identificada recae en alcanzar una mayor autonomía en su higiene íntima y control urinario. Actualmente Carlos presenta alteración en la función vesical, episodios de escape urinario y la necesidad de realizarse cateterismo vesical intermitente unas cuatro veces al día. Asimismo, requiere supervisión durante los traslados hacia y desde la silla de ducha.

Dicha necesidad prioritaria se fundamenta en que la higiene como el control urinario son actividades íntimas y personales que fortalecen la autonomía y dominio sobre el cuerpo. De este modo, reducir la dependencia de terceros le permitirá a Carlos preservar su privacidad, un aspecto fundamental en su proceso de rehabilitación para desenvolverse con mayor independencia en su vida cotidiana.

Asimismo, dicha necesidad posee un impacto significativo en el estado emocional de Carlos. A lo largo de su rehabilitación ha presentado cuadros de ansiedad, impaciencia y preocupación ante la posibilidad de que su recuperación tarde más de lo previsto. Promover su autonomía en la higiene reduciría una preocupación en Carlos y le aportará mayor seguridad para desenvolverse por sí mismo, ayudando a reducir su frustración. Además, mejoraría la dinámica familiar al disminuir la carga en su pareja, quien actualmente es su principal cuidadora.

En el aspecto físico, Carlos conserva una buena movilidad en los brazos y es capaz de sostener el tronco en sedestación; sin embargo, su postura se desequilibra debido a ciertas compensaciones musculares. De este modo, presenta una sobreactivación de los músculos lumbares y abdominales del lado derecho, lo cual genera una inclinación en su pelvis, sumado a un acortamiento de flexores de cadera. Como resultado, al trasladarse hacia la taza o la silla de ducha y soltar las manos para asearse o colocarse la sonda, pierde con facilidad su centro de gravedad. Debido a la falta de agarraderas y adaptaciones en su baño, aún necesita la vigilancia de alguien para evitar resbalones o posibles caídas.

Sin embargo, el sondaje intermitente cuatro veces al día expone la uretra a bacterias y desgarros, un riesgo significativo dado a su antecedente de infección urinaria (ITU). Así, para evitar depender de su pareja o de enfermería, debe aprender a realizarlo de forma limpia y segura sin dañar sus riñones. A esto se suma que, debido a la alteración de sensibilidad en el sacro y los isquiones y su antecedente de una escara de grado II en el isquion derecho, requiere una superficie adecuada durante el baño para evitar que la humedad o la presión prolongada reabran la lesión.

Por último, lograr ingresar al baño y asearse de forma autónoma permite a Carlos retomar su rutina fuera de la clínica. Anteriormente trabajaba como taxista y tocaba los timbales en su agrupación musical, actividades que exigen pasar muchas horas fuera de casa. El temor a sufrir episodios de incontinencia o a no encontrar un lugar adecuado para realizar el sondaje con tranquilidad limita sus planes a futuro. Al resolver esta necesidad por sí mismo, obtendrá la confianza indispensable para concentrarse en adaptar los mandos de su vehículo, regresar a la música y continuar con su rehabilitación sin depender del auxilio de terceros.

Número de patente/ Publicación: US20190070391A1 [1]

Título: Catheter and Guidewire Advancement Device [1]

Inventor / Entidad solicitante: Andrew Dyall [1]

Año de publicación: 2019 [1]

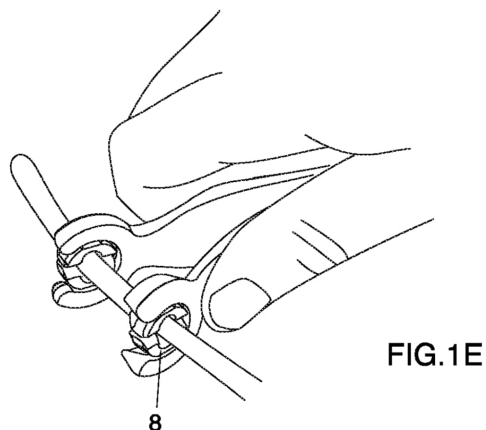
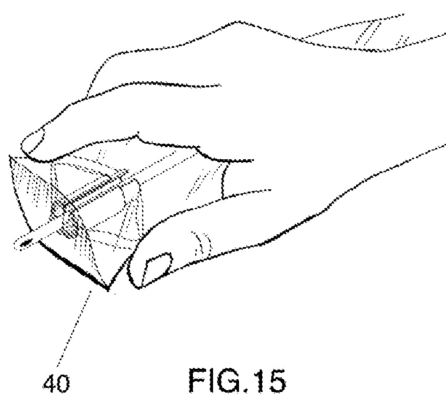
Resumen funcional: Es un dispositivo manual para el avance de catéteres que utiliza dos válvulas de agarre unidireccionales conectadas por una bisagra, al apretar y soltar los brazos del dispositivo al mismo tiempo, las válvulas empujan el catéter en una sola dirección hacia el interior del cuerpo, impidiendo que retroceda. [1]

Aspectos innovadores: Su mayor innovación es la técnica de avance de "cero contacto" (no-touch), ya que el mecanismo de agarre unidireccional hace todo el trabajo de empuje sin que los dedos toquen el tubo [1] . Incluso está diseñado para poder operarse desde afuera de una bolsa estéril protectora y además, su diseño en forma de pinza o tijera permite usarlo con una sola mano [1] .

Limitaciones o vacíos: Aunque resuelve el avance estéril del tubo [1] , el dispositivo es un elemento flotante que requiere que el usuario lo sostenga en el aire, por lo que no proporciona un anclaje físico ni un estabilizador para el miembro reproductor masculino, por lo que obliga al usuario a tener la destreza inicial para alinear la punta del catéter con el meato urinario.

Relación con la necesidad: Responde directamente a tres aspectos cruciales de la necesidad de Carlos. Primero, la técnica "cero contacto" [1] reduce significativamente el riesgo de contaminación bacteriana y futuras ITU. Segundo, al operarse con una sola mano [1] , Carlos puede usar su otra mano para agarrarse de una barra de apoyo en el baño, evitando perder el centro de gravedad. Tercero, al ser un dispositivo mecánico de mano pequeño y portátil [1] , le da la confianza de poder llevarlo fuera de casa al momento de transportarse diariamente.

Imagen/es asociadas:



Patente número 2 [2]

Número de patente / Publicación: WO2022015973A1

Título: Portable toilet seat wrap for reducing pressure injuries and method of use (Funda envolvente portátil para asiento de inodoro para la reducción de lesiones por presión y método de uso)

Inventores: Dan Ding, Patricia Karg, Jonathan Duvall, David Brienza

Año de publicación: 2022

Entidad solicitante: University of Pittsburgh / US Department of Veterans Affairs

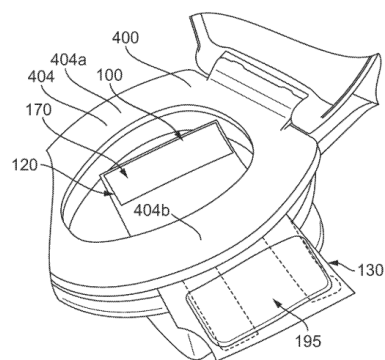
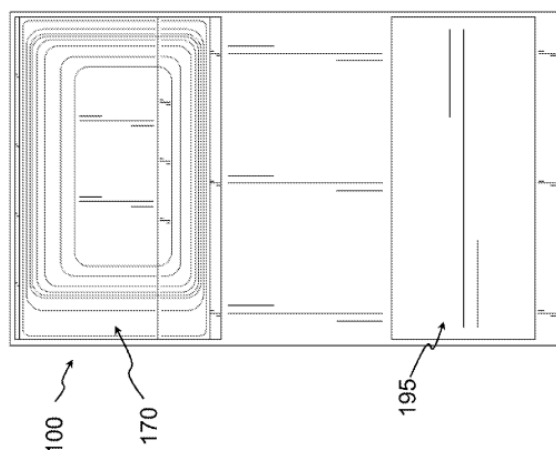
Resumen funcional : Dispositivo modular y portátil diseñado para acoplarse y envolver de manera segura los bordes de asientos de inodoro convencionales. Su función central es proporcionar amortiguación ergonómica y redistribución de presiones en la interfaz glúteo-asiento durante la micción o evacuación, mitigando los picos de sobrecarga mecánica sobre prominencias óseas vulnerables en personas con lesión medular o movilidad reducida.

Aspectos innovadores: Incorpora una estructura envolvente flexible de neopreno con almohadillas amortiguadoras insertables y removibles, combinadas con una base antideslizante de alta fricción que evita el desplazamiento del paciente al sentarse. Es ultraligero (aprox. 110–225 g), lavable, desinfectable contra patógenos y plegable para guardarse discretamente en un bolso de mano o mochila de uso diario.

Limitaciones o vacíos: No cuenta con un sistema de soporte activo de tronco superior, arneses pectorales ni apoyabrazos biomecánicos propios, por lo que depende de que el usuario ya posea balance en sedestación o de que el entorno cuente con barras de apoyo fijas para evitar la pérdida lateral del equilibrio.

Relación con la necesidad: Responde directamente al antecedente clínico crítico de Carlos sobre su escara por presión grado II en el isquion derecho y la falta de sensibilidad sacra/isquiática, evitando que una superficie rígida reabra la lesión durante su rutina de aseo. No obstante, al no contar con sujeción de tronco ni guías para sostener la sonda vesical, Carlos aún requiere estabilizar su tronco al soltar las manos para ejecutar el autocateterismo intermitente.

Imagen/es asociadas:



Patente número 3 [3]

Número de patente / Publicación: EP3701994A1

Título: *Urinary catheter assembly with integrated handle* (Conjunto de catéter urinario con mango integrado)

Inventores: Per Andersin y Martin Lovmar

Año de publicación: 2020

Entidad solicitante: Dentsply IH AB

Resumen funcional:

Es un conjunto de catéter urinario diseñado para facilitar su manipulación durante el autocateterismo. Incorpora dos brazos móviles que pueden plegarse sobre el catéter para almacenarlo y desplegarse para formar un mango durante su uso. Su diseño busca facilitar el manejo, especialmente en personas con menor destreza manual, además de ser compacto y portátil.

Aspectos innovadores:

- Incorpora dos brazos móviles que funcionan como mango durante el uso.
- Los brazos pueden plegarse para facilitar el almacenamiento y transporte.
- Facilita la manipulación del catéter durante el autocateterismo.
- Su diseño es compacto, portátil y sencillo de utilizar.

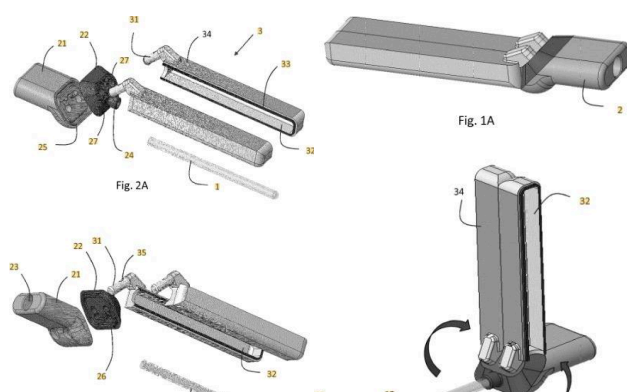
Limitaciones o vacíos:

La patente facilita principalmente la manipulación del catéter, pero no proporciona soporte para el tronco ni elementos para mantener el equilibrio durante el procedimiento. Tampoco incluye adaptaciones para la higiene íntima, protección de la piel o estabilización en la silla de ducha o el inodoro. Además, la publicación aparece actualmente como "Withdrawn" (retirada) en Google Patents.

Relación con la necesidad:

Esta patente se relaciona directamente con la necesidad de Carlos de lograr mayor autonomía en el control urinario, ya que realiza cateterismo vesical intermitente aproximadamente cuatro veces al día. El mango integrado puede facilitar la sujeción y manipulación del catéter durante el procedimiento. Asimismo, Carlos conserva buena movilidad de los brazos, pero puede perder su centro de gravedad al liberar las manos para colocarse la sonda. Por ello, esta patente puede servir como referencia para un futuro prototipo que, además de facilitar el manejo del catéter, incorpore estabilización postural y elementos de apoyo, favoreciendo una mayor independencia durante el cateterismo.

Imágenes asociadas:



Patente número 4 [4]

Número de patente / Publicación: EP4368231A1

Título: Intermittent urinary catheter assembly with protective sleeve arrangement

Inventores: Karsten Eriksson, Sujithguru Loganathan, Michael Sandberg y Rolf Carlander.

Año de publicación: 2024

Entidad solicitante: Wellspect AB.

Resumen funcional: Sistema de catéter urinario intermitente que incorpora una funda protectora compactable. La funda puede extenderse para cubrir gran parte del catéter durante su manipulación, permitiendo sujetarlo sin tocar directamente su superficie y reduciendo el riesgo de contaminación.

Aspectos innovadores:

- Incorpora una funda protectora compactable alrededor del catéter, formada por elementos de sujeción proximal y distal.
- La funda puede pasar de una configuración compacta a una extendida, permitiendo manipular el catéter sin tocar directamente su superficie
- Forma un bloqueo continuo contra agentes externos desde el empaque hasta la entrada uretral.

Limitaciones o vacíos:

- No está diseñada específicamente para realizar todo el procedimiento con una sola mano.
- No proporciona soporte biomecánico ni fijación al tronco o pelvis del usuario.

Relación con la necesidad:

La propuesta busca facilitar el autocateterismo limpio y seguro, así mismo reduciendo el riesgo de infecciones urinarias. Además, su diseño compacto favorece la autonomía de Carlos al permitirle realizar el procedimiento de manera independiente fuera de casa.

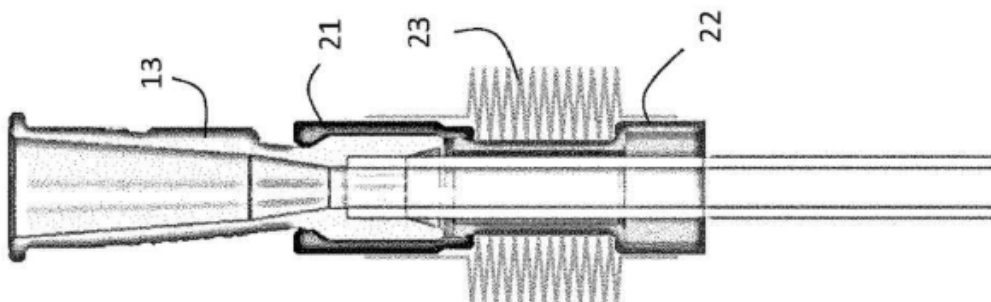


Fig. 4a

Reflexión:

A partir del análisis de las tres patentes, se observa que ninguna responde por sí sola a todas las necesidades de Carlos. Cada propuesta aborda una dificultad específica relacionada con su autonomía durante el uso del baño y el cateterismo vesical. Por eso, para hacer un prototipo nuevo es necesario considerar tanto la manipulación del catéter como la estabilidad postural.

De las tres patentes analizadas, la patente N.º 3 (EP3701994A1) sería la más aplicable como base para un nuevo prototipo porque facilita el autocateterismo mediante un mango integrado que mejora la manipulación del catéter. Esto se relaciona con la necesidad de Carlos de realizar el procedimiento con mayor autonomía. Sin embargo, no soluciona su principal dificultad durante el procedimiento, la pérdida de estabilidad al soltar las manos para colocar la sonda.

Por eso, el prototipo podría combinar elementos de las otras patentes. De la patente N.º 1 (US20190070391A1) el mecanismo de avance unidireccional y el uso con una sola mano, que permitiría que Carlos mantenga la otra mano apoyada para mejorar su estabilidad. La combinación de estas características permitiría desarrollar una solución más completa que una sola de las patentes analizadas, enfocada específicamente en que Carlos pueda realizar el cateterismo de forma más segura e independiente.

Referencias Bibliográficas:

[1] A. Dyall, "Catheter and guidewire advancement device," U.S. Patent Application 20190070391 A1, Mar. 7, 2019.

[2] R. A. Cooper and R. Cooper, "Portable toilet seat wrap for reducing pressure injuries and method of use," Int. Patent Application WO 2022/015 973 A1, Jan. 20, 2022. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO2022015973A1/en>

[3] P. Andersin and M. Lovmar, "Urinary catheter assembly with integrated handle," European Patent EP3701994A1, Sep. 2, 2020. [Online]. Available: European Patent Office – EP3701994A1

[4] K. Eriksson, S. Loganathan, M. Sandberg, and R. Carlander, "Intermittent urinary catheter assembly with protective sleeve arrangement," EP Patent 4 368 231 A1, May 15, 2024.